

TAREA PRÁCTICA - CONSULTAS SQL EN ORACLE

Asignatura: Base de Datos

Nombre: Karen Molina

Curso: 4 "B"

Docente: Ing. José Caiza.Mg

Tema: Consultas SQL con JOIN, filtros y agregaciones

SGBD gráfico recomendado: Oracle SQL Developer

Base de datos: VETERINARIA_DB

Puntaje: 3 puntos

Objetivo

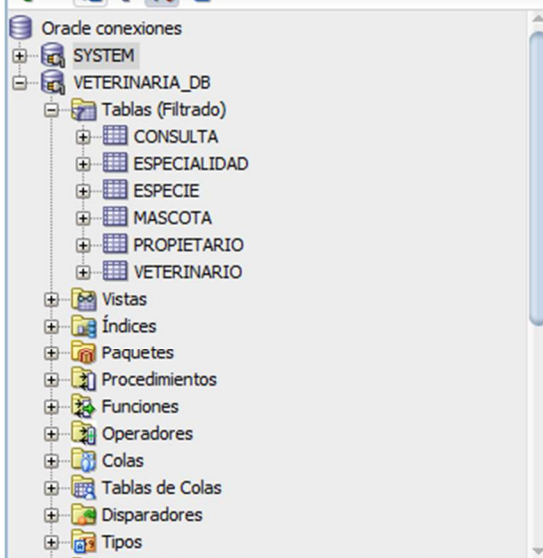
Aplicar consultas SQL utilizando SELECT, WHERE, ORDER BY, INNER JOIN, GROUP BY, HAVING, SUM, COUNT, AVG y subconsultas mediante Oracle SQL Developer.

Instalación y configuración de Oracle SQL Developer

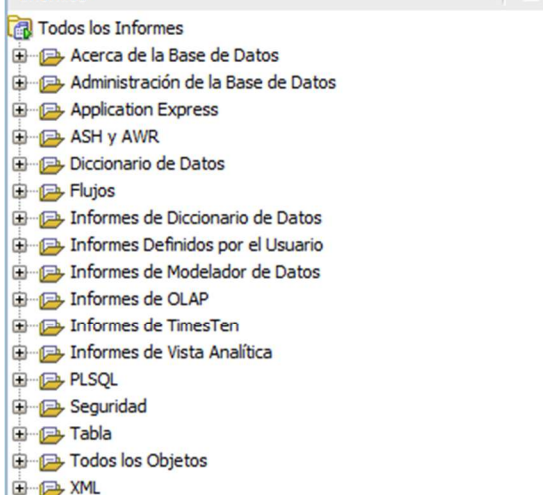
1. Descargar Oracle SQL Developer desde el sitio oficial de Oracle.
2. Instalar Java JDK si el sistema lo solicita.
3. Ejecutar sqldeveloper.exe.
4. Crear una nueva conexión:
 - Usuario: VETERINARIA_DB
 - Contraseña: VETERINARIA_DB
 - Host: localhost
 - Puerto: 1521
 - SID: xe
5. Ejecutar el script SQL de creación de tablas e inserts.



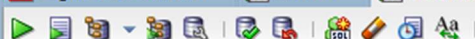
Conexiones



Informes



Página de bienvenida x SYSTEM x VETERINARIA_DB x



Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```

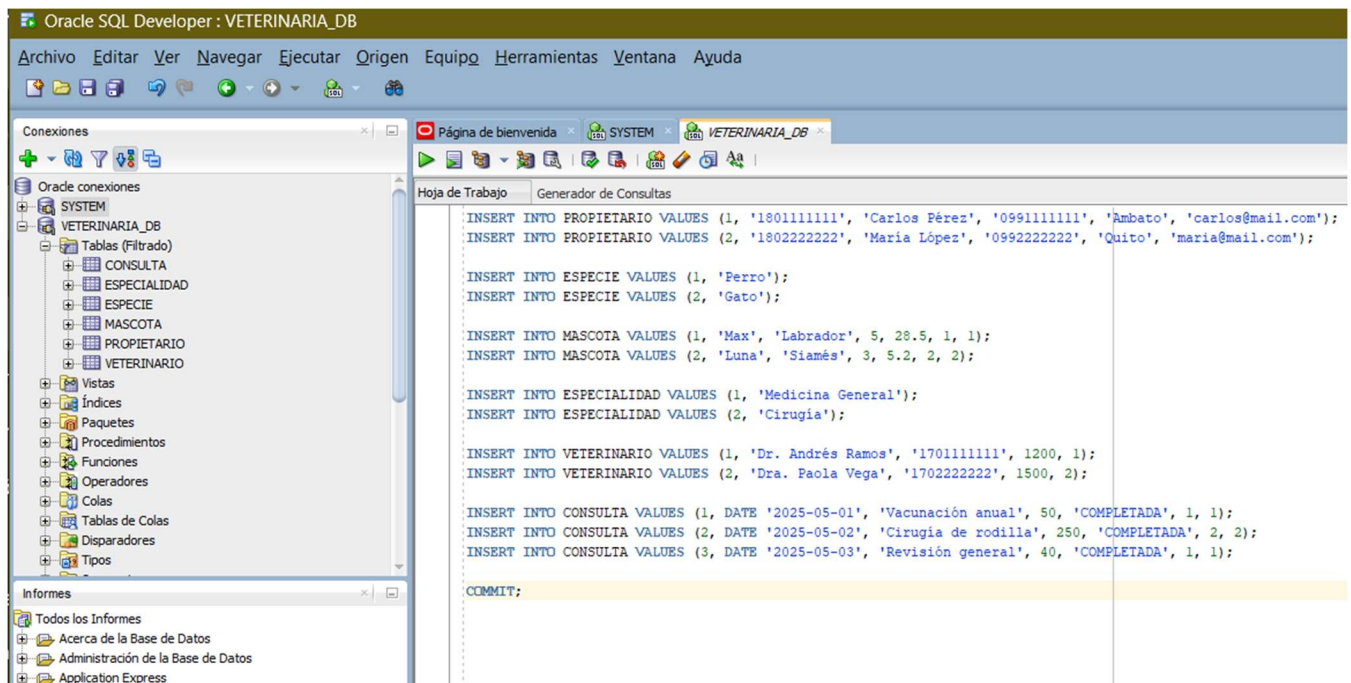
CREATE TABLE PROPIETARIO (
    id_propietario NUMBER PRIMARY KEY,
    cedula VARCHAR2(10) NOT NULL UNIQUE,
    nombres VARCHAR2(80) NOT NULL,
    telefono VARCHAR2(15),
    ciudad VARCHAR2(50) NOT NULL,
    correo VARCHAR2(100) UNIQUE
);

CREATE TABLE ESPECIE (
    id_especie NUMBER PRIMARY KEY,
    nombre_especie VARCHAR2(50) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE MASCOTA (
    id_mascota NUMBER PRIMARY KEY,
    nombre_mascota VARCHAR2(60) NOT NULL,
    raza VARCHAR2(60),
    edad NUMBER(3) NOT NULL,
    peso NUMBER(5,2) NOT NULL,
    id_propietario NUMBER NOT NULL,
    id_especie NUMBER NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_mascota_propietario FOREIGN KEY (id_propietario)
        REFERENCES PROPIETARIO(id_propietario),
    CONSTRAINT fk_mascota_especie FOREIGN KEY (id_especie)
        REFERENCES ESPECIE(id_especie)
);

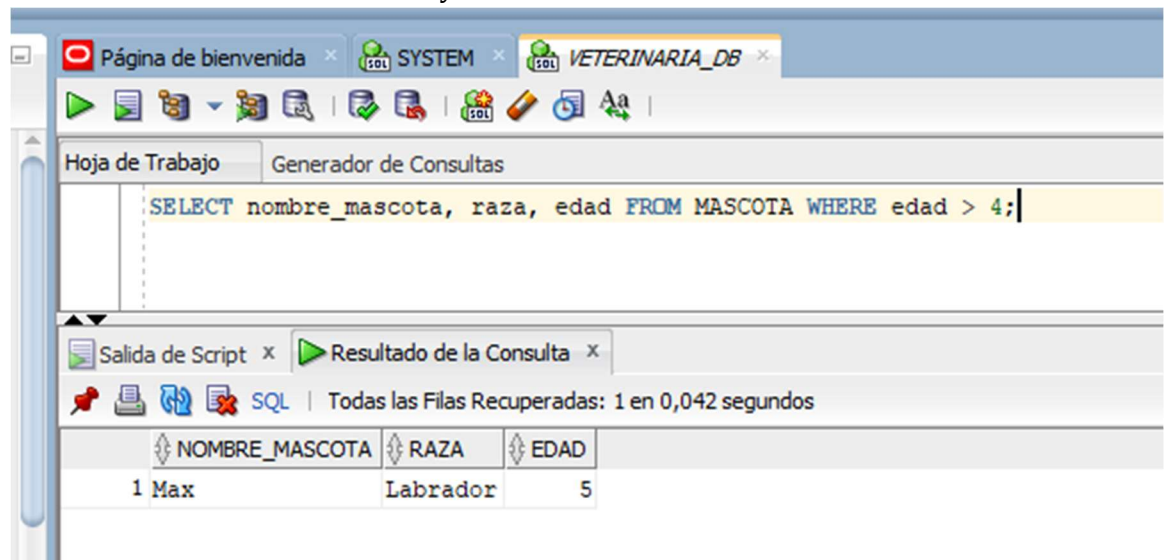
CREATE TABLE ESPECIALIDAD (
    id_especialidad NUMBER PRIMARY KEY,
    nombre_especialidad VARCHAR2(80) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE VETERINARIO (
    id_veterinario NUMBER PRIMARY KEY,
    nombres VARCHAR2(80) NOT NULL,
    cedula VARCHAR2(10) NOT NULL UNIQUE,
    sueldo NUMBER(8,2) NOT NULL,
    id_especialidad NUMBER NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_veterinario_especialidad FOREIGN KEY (id_especialidad)
        REFERENCES ESPECIALIDAD(id_especialidad)
);
    
```



Consultas principales

1. Mostrar las mascotas con edad mayor a 4 años.



2. Mostrar las consultas atendidas ordenadas por costo.

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
SELECT id_consulta, fecha_consulta, diagnostico, costo FROM CONSULTA ORDER BY costo DESC;
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 4 en 0,012 segundos

ID_CONSULTA	FECHA_CONSULTA	DIAGNOSTICO	COSTO
1	3 03/05/26	Cirugía menor	120
2	4 04/05/26	Vacunación anual	40
3	1 01/05/26	Infección leve	35
4	2 02/05/26	Control general	25

3. Mostrar mascota, propietario y ciudad.

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
SELECT m.nombre_mascota, p.nombres AS propietario, p.ciudad
FROM MASCOTA m JOIN PROPIETARIO p ON m.id_propietario = p.id_propietario;
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 3 en 0,014 segundos

NOMBRE_MASCOTA	PROPIETARIO	CIUDAD
1 Max	Carlos Pérez	Ambato
2 Luna	María López	Quito
3 Rocky	Carlos Pérez	Ambato

4. Mostrar consulta, mascota, veterinario y especialidad.

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```

SELECT c.id_consulta, m.nombre_mascota, v.nombres AS veterinario, e.nombre_especial
FROM CONSULTA c
JOIN MASCOTA m ON c.id_mascota = m.id_mascota
JOIN VETERINARIO v ON c.id_veterinario = v.id_veterinario
JOIN ESPECIALIDAD e ON v.id_especialidad = e.id_especialidad;

```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 4 en 0,007 segundos

	ID_CONS...	NOMBRE_...	VETERINA...	NOMBRE_ESPECIALID...
1	1	Max	Dr. And...	Medicina General
2	2	Luna	Dr. And...	Medicina General
3	3	Max	Dra. Pa...	Cirugía
4	4	Rocky	Dr. And...	Medicina General

5. Contar mascotas por especie.

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```

SELECT e.nombre_especie, COUNT(m.id_mascota) AS total_mascotas
FROM ESPECIE e
LEFT JOIN MASCOTA m ON e.id_especie = m.id_especie
GROUP BY e.nombre_especie;

```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 2 en 0,013 segundos

	NOMBRE_ESPECIE	TOTAL_MASCOTAS
1	Perro	2
2	Gato	1

6. Mostrar especies con más de una mascota.

Hoja de Trabajo

Generador de Consultas

SELECT e.nombre_especie, COUNT(m.id_mascota) AS total_mascotas
FROM ESPECIE e
JOIN MASCOTA m ON e.id_especie = m.id_especie
GROUP BY e.nombre_especie
HAVING COUNT(m.id_mascota) > 1;

Salida de Script x

Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,01 segundos

NOMBRE_ESPECIE

TOTAL_MASCOTAS

1 Perro

2

7. Mostrar consultas cuyo costo sea mayor al promedio.

Hoja de Trabajo		Generador de Consultas						
		<pre>SELECT id_consulta, diagnostico, costo FROM CONSULTA WHERE costo > (SELECT AVG(costo) FROM CONSULTA);</pre>						
		Salida de Script x Resultado de la Consulta x SQL Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,004 segundos <table> <tr> <th>ID_CONSULTA</th><th>DIAGNOSTICO</th><th>COSTO</th></tr> <tr> <td>1</td><td>3 Cirugía menor</td><td>120</td></tr> </table>	ID_CONSULTA	DIAGNOSTICO	COSTO	1	3 Cirugía menor	120
ID_CONSULTA	DIAGNOSTICO	COSTO						
1	3 Cirugía menor	120						

8. Mostrar cuánto dinero ha generado cada veterinario.

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
SELECT v.nombres, SUM(c.costo) AS total_generado
FROM VETERINARIO v
JOIN CONSULTA c ON v.id_veterinario = c.id_veterinario
GROUP BY v.id_veterinario, v.nombres;
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 2 en 0,004 segundos

	NOMBRES	TOTAL_GENERADO
1	Dr. Andrés Ramos	100
2	Dra. Paola Vega	120

9. Mostrar veterinarios cuyos ingresos superen el promedio.

Página de bienvenida x SYSTEM x VETERINARIA_DB x VETERINARIO x

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
SELECT v.nombres, SUM(c.costo) AS total_generado
FROM VETERINARIO v
JOIN CONSULTA c ON v.id_veterinario = c.id_veterinario
GROUP BY v.id_veterinario, v.nombres
HAVING SUM(c.costo) > (SELECT AVG(costo) FROM CONSULTA);
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 2 en 0,009 segundos

	NOMBRES	TOTAL_GENERADO
1	Dr. Andrés Ramos	100
2	Dra. Paola Vega	120

10. Mostrar propietario, mascota, especie, diagnóstico y tratamiento.

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```

SELECT p.nombres AS propietario, m.nombre_mascota, e.nombre_especie, c.diagnostico
FROM PROPIETARIO p
JOIN MASCOTA m ON p.id_propietario = m.id_propietario
JOIN ESPECIE e ON m.id_especie = e.id_especie
JOIN CONSULTA c ON m.id_mascota = c.id_mascota;

```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 4 en 0,009 segundos

	PROPIETARIO	NOMBRE_MASCOTA	NOMBRE_ESPECIE	DIAGNOSTICO
1	Carlos Pérez Max		Perro	Infección leve
2	Maria López Luna		Gato	Control general
3	Carlos Pérez Max		Perro	Cirugía menor
4	Carlos Pérez Rocky		Perro	Vacunación anual

Consultas adicionales

11. Mostrar mascotas cuyo peso sea mayor a 10 kg.

Página de bienvenida x SYSTEM x VETERINARIA_DB x VETERINARIO x

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```

SELECT nombre_mascota, peso
FROM MASCOTA
WHERE peso > 10;

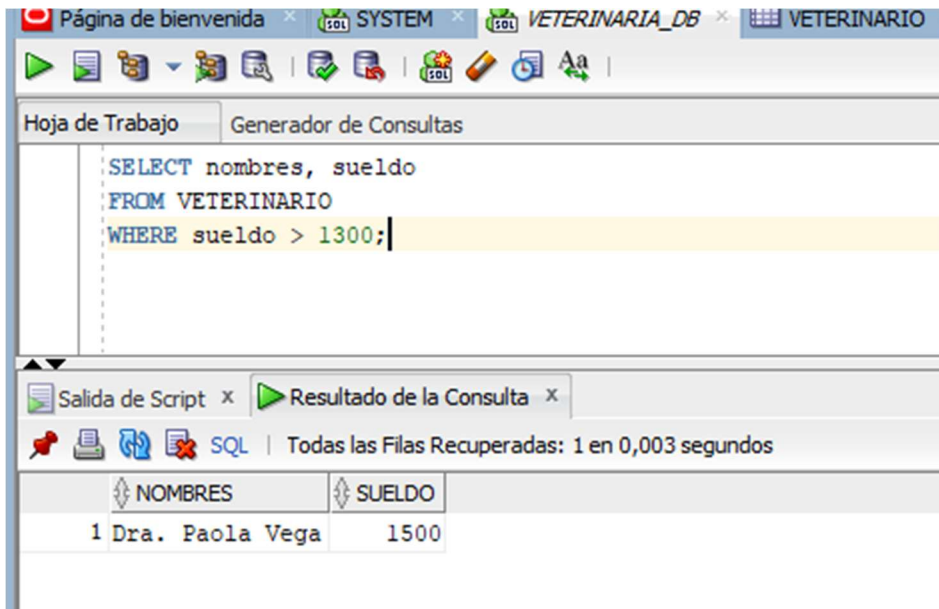
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

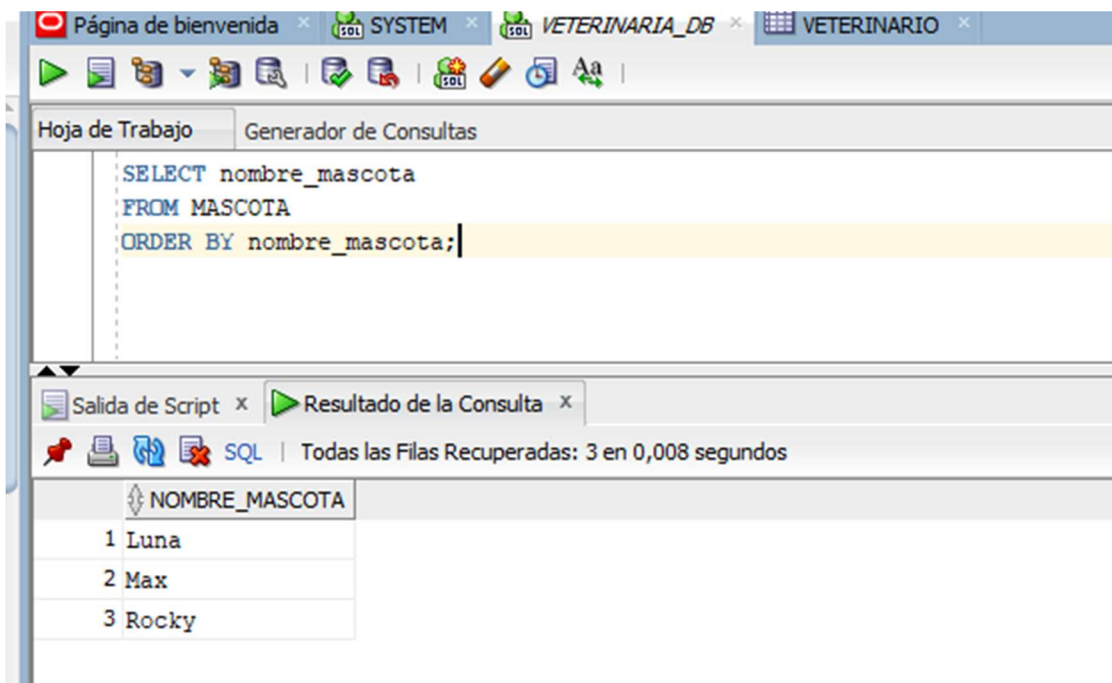
SQL | Todas las Filas Recuperadas: 2 en 0,005 segundos

	NOMBRE_MASCOTA	PESO
1	Max	28,5
2	Rocky	20,5

12. Mostrar veterinarios con sueldo mayor a 1300.



13. Mostrar mascotas ordenadas alfabéticamente.



14. Mostrar consultas cuyo costo esté entre 30 y 100 dólares.

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
SELECT id_consulta, diagnostico, costo
FROM CONSULTA
WHERE costo BETWEEN 30 AND 100;
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 2 en 0,003 segundos

ID_CONSULTA	DIAGNOSTICO	COSTO
1	1 Infección leve	35
2	4 Vacunación anual	40

15. Mostrar propietarios que viven en Ambato.

Página de bienvenida x SYSTEM x VETERINARIA_DB x VETERINARIO x

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
SELECT nombres, ciudad
FROM PROPIETARIO
WHERE UPPER(ciudad) = 'AMBATO';
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,007 segundos

NOMBRES	CIUDAD
1 Carlos Pérez	Ambato

16. Mostrar el promedio de costo de consultas.

Hoja de Trabajo

Generador de Consultas

```
SELECT AVG(costo) AS promedio_costos
FROM CONSULTA;
```

Salida de Script x

Resultado de la Consulta x



Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,003 segundos

PROMEDIO_COSTOS

1	55
---	----

17. Mostrar el costo máximo y mínimo de consultas.

Hoja de Trabajo

Generador de Consultas

```
SELECT MAX(costo) AS costo_maximo, MIN(costo) AS costo_minimo
FROM CONSULTA;
```

Salida de Script x

Resultado de la Consulta x

SQL

Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,004 segundos

	COSTO_MAXIMO	COSTO_MINIMO
1	120	25

18. Mostrar cuántas consultas realizó cada mascota.

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```
SELECT m.nombre_mascota, COUNT(c.id_consulta) AS total_consultas
FROM MASCOTA m
LEFT JOIN CONSULTA c ON m.id_mascota = c.id_mascota
GROUP BY m.id_mascota, m.nombre_mascota;
```

Salida de Script x | Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 3 en 0,01 segundos

	NOMBRE_MASCOTA	TOTAL_CONSULTAS
1	Max	2
2	Luna	1
3	Rocky	1

19. Mostrar veterinarios que hayan generado más de 100 dólares.

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```
SELECT v.nombres, SUM(c.costos) AS total_generado
FROM VETERINARIO v
JOIN CONSULTA c ON v.id_veterinario = c.id_veterinario
GROUP BY v.id_veterinario, v.nombres
HAVING SUM(c.costos) > 100;
```

Salida de Script x | Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,004 segundos

	NOMBRES	TOTAL_GENERADO
1	Dra. Paola Vega	120

20. Mostrar la mascota con la consulta más costosa.

Hoja de Trabajo

Generador de Consultas

21. Mostrar consultas realizadas por veterinarios de Medicina General.

Hoja de Trabajo		Generador de Consultas												
		<pre>SELECT c.id_consulta, v.nombres, e.nombre_especialidad FROM CONSULTA c JOIN VETERINARIO v ON c.id_veterinario = v.id_veterinario JOIN ESPECIALIDAD e ON v.id_especialidad = e.id_especialidad WHERE e.nombre_especialidad = 'Medicina General';</pre>												
		Salida de Script x Resultado de la Consulta x SQL Todas las Filas Recuperadas: 3 en 0,005 segundos <table> <tr> <th>ID_CONSULTA</th><th>NOMBRES</th><th>NOMBRE_ESPECIALIDAD</th></tr> <tr> <td>1</td><td>1 Dr. Andrés Ramos</td><td>Medicina General</td></tr> <tr> <td>2</td><td>2 Dr. Andrés Ramos</td><td>Medicina General</td></tr> <tr> <td>3</td><td>4 Dr. Andrés Ramos</td><td>Medicina General</td></tr> </table>	ID_CONSULTA	NOMBRES	NOMBRE_ESPECIALIDAD	1	1 Dr. Andrés Ramos	Medicina General	2	2 Dr. Andrés Ramos	Medicina General	3	4 Dr. Andrés Ramos	Medicina General
ID_CONSULTA	NOMBRES	NOMBRE_ESPECIALIDAD												
1	1 Dr. Andrés Ramos	Medicina General												
2	2 Dr. Andrés Ramos	Medicina General												
3	4 Dr. Andrés Ramos	Medicina General												

22. Mostrar cuántas mascotas tiene cada propietario.

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```

SELECT p.nombres, COUNT(m.id_mascota) AS total_mascotas
FROM PROPIETARIO p
LEFT JOIN MASCOTA m ON p.id_propietario = m.id_propietario
GROUP BY p.id_propietario, p.nombres;

```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 2 en 0,007 segundos

	NOMBRES	TOTAL_MASCOTAS
1	Carlos Pérez	2
2	María López	1

23. Mostrar consultas junto con el nombre de la mascota y tratamiento.

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```

SELECT c.id_consulta, m.nombre_mascota, c.diagnostico
FROM CONSULTA c
JOIN MASCOTA m ON c.id_mascota = m.id_mascota;

```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 4 en 0,005 segundos

	ID_CONSULTA	NOMBRE_MASCOTA	DIAGNOSTICO
1	1	Max	Infección leve
2	2	Luna	Control general
3	3	Max	Cirugía menor
4	4	Rocky	Vacunación anual

24. Mostrar consultas cuyo costo sea menor al promedio.

Hoja de Trabajo		Generador de Consultas												
		<pre>SELECT id_consulta, diagnostico, costo FROM CONSULTA WHERE costo < (SELECT AVG(costo) FROM CONSULTA);</pre>												
		Salida de Script x Resultado de la Consulta x SQL Todas las Filas Recuperadas: 3 en 0,004 segundos <table> <thead> <tr> <th>ID_CONSULTA</th><th>DIAGNOSTICO</th><th>COSTO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>1 Infección leve</td><td>35</td></tr> <tr> <td>2</td><td>2 Control general</td><td>25</td></tr> <tr> <td>3</td><td>4 Vacunación anual</td><td>40</td></tr> </tbody> </table>	ID_CONSULTA	DIAGNOSTICO	COSTO	1	1 Infección leve	35	2	2 Control general	25	3	4 Vacunación anual	40
ID_CONSULTA	DIAGNOSTICO	COSTO												
1	1 Infección leve	35												
2	2 Control general	25												
3	4 Vacunación anual	40												

25. Mostrar el total de dinero generado por todas las consultas.

Hoja de Trabajo

Generador de Consultas

```
SELECT SUM(costo) AS total_general
FROM CONSULTA;
```

Salida de Script x

Resultado de la Consulta x



SQL

Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,003 segundos

TOTAL_GENERAL	
1	220

Actividad adicional obligatoria

Cada estudiante deberá:

- Crear 5 consultas nuevas propias.
- Utilizar obligatoriamente:
 - * INNER JOIN

Total gastado por cada propietario:

```
-- Total gastado por cada propietario
SELECT p.nombres AS propietario, SUM(c.costos) AS total_gastado
FROM PROPIETARIO p
JOIN MASCOTA m ON p.id_propietario = m.id_propietario
JOIN CONSULTA c ON m.id_mascota = c.id_mascota
GROUP BY p.id_propietario, p.nombres;
```

PROPIETARIO	TOTAL_GASTADO
1 Carlos Pérez	195
2 María López	25

* GROUP BY

Cuenta cuántas consultas ha realizado cada veterinario:

Hoja de Trabajo	Generador de Consultas						
<pre>SELECT v.nombres AS veterinario, COUNT(c.id_consulta) AS total_consultas FROM VETERINARIO v JOIN CONSULTA c ON v.id_veterinario = c.id_veterinario GROUP BY v.id_veterinario, v.nombres;</pre>							
<table><tr><th>VETERINARIO</th><th>TOTAL_CONSULTAS</th></tr><tr><td>1 Dr. Andrés Ramos</td><td>3</td></tr><tr><td>2 Dra. Paola Vega</td><td>1</td></tr></table>		VETERINARIO	TOTAL_CONSULTAS	1 Dr. Andrés Ramos	3	2 Dra. Paola Vega	1
VETERINARIO	TOTAL_CONSULTAS						
1 Dr. Andrés Ramos	3						
2 Dra. Paola Vega	1						

* HAVING

Especies con peso promedio de mascotas mayor a 15 kg:

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```
-- Especies con peso promedio de mascotas mayor a 15 kg
SELECT e.nombre_especie, AVG(m.peso) AS peso_promedio
FROM ESPECIE e
JOIN MASCOTA m ON e.id_especie = m.id_especie
GROUP BY e.nombre_especie
HAVING AVG(m.peso) > 15;
```

Salida de Script x | Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,004 segundos

NOMBRE_ESPECIE	PESO_PROMEDIO
1 Perro	24,5

* Subconsulta

```
-- Veterinarios que atendieron mascotas de propietarios de Ambato
SELECT DISTINCT v.nombres AS veterinario
FROM VETERINARIO v
JOIN CONSULTA c ON v.id_veterinario = c.id_veterinario
JOIN MASCOTA m ON c.id_mascota = m.id_mascota
WHERE m.id_propietario IN (
    SELECT id_propietario FROM PROPIETARIO WHERE UPPER(ciudad) = 'AMBATO'
);
```

Salida de Script x | Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 2 en 0,005 segundos

VETERINARIO
1 Dra. Paola Vega
2 Dr. Andrés Ramos

* Funciones de agregación

Estadísticas de consultas por veterinario:


```

SELECT e.nombre_especie, AVG(m.peso) AS peso_promedio
FROM ESPECIE e
JOIN MASCOTA m ON e.id_especie = m.id_especie
GROUP BY e.nombre_especie
HAVING AVG(m.peso) > 15;

```

¿Qué realiza?

Esta consulta calcula el **peso promedio de las mascotas por especie**, pero solo muestra aquellas especies cuyo peso promedio supera los 15 kilogramos. Primero une las tablas ESPECIE y MASCOTA, luego agrupa por especie y calcula el promedio de peso. La cláusula HAVING filtra los grupos, mostrando únicamente las especies con mascotas más pesadas (promedio mayor a 15 kg).

Consulta 3 (Subconsulta + INNER JOIN)

Código:

```

SELECT DISTINCT v.nombres AS veterinario
FROM VETERINARIO v
JOIN CONSULTA c ON v.id_veterinario = c.id_veterinario
JOIN MASCOTA m ON c.id_mascota = m.id_mascota
WHERE m.id_propietario IN (
    SELECT id_propietario FROM PROPIETARIO WHERE UPPER(ciudad) = 'AMBATO'
);

```

¿Qué realiza?

Esta consulta muestra los **veterinarios que han atendido mascotas de propietarios que viven en Ambato**. La subconsulta interna obtiene primero los IDs de todos los propietarios cuya ciudad es Ambato. Luego, la consulta principal une las tablas VETERINARIO, CONSULTA y MASCOTA para relacionar veterinarios con mascotas, y filtra solo aquellas mascotas cuyos dueños están en la lista de Ambato. DISTINCT evita que un veterinario aparezca repetido si atendió varias mascotas del mismo dueño.

Consulta 4 (Funciones de agregación + GROUP BY)

Código:

```
SELECT  
  
    v.nombres AS veterinario,  
  
    COUNT(c.id_consulta) AS total_consultas,  
  
    AVG(c.costos) AS costo_promedio,  
  
    SUM(c.costos) AS total_generado  
  
FROM VETERINARIO v  
  
JOIN CONSULTA c ON v.id_veterinario = c.id_veterinario  
  
GROUP BY v.id_veterinario, v.nombres;
```

¿Qué realiza?

Esta consulta genera un **reporte estadístico por cada veterinario**. Muestra cuatro datos importantes: el nombre del veterinario, cuántas consultas ha atendido (COUNT), cuál es el costo promedio de sus consultas (AVG) y cuánto dinero ha generado en total (SUM). Es como un informe de rendimiento que permite comparar el trabajo y los ingresos de cada veterinario.

Consulta (Subconsulta + HAVING)

Código:

```
SELECT m.nombre_mascota, AVG(c.costos) AS promedio_gastado  
  
FROM MASCOTA m  
  
JOIN CONSULTA c ON m.id_mascota = c.id_mascota  
  
GROUP BY m.id_mascota, m.nombre_mascota  
  
HAVING AVG(c.costos) > (SELECT AVG(costos) FROM CONSULTA);
```

Entregables

- Script .sql
- Documento PDF o Word
- Capturas de Oracle SQL Developer

- Evidencias de ejecución
- **Conclusión personal**

Este deber me permitió aplicar en Oracle SQL Developer los conceptos de diseño de bases de datos, creación de tablas con restricciones y desarrollo de consultas complejas. Aprendí a resolver errores como ORA-02291 y ORA-00904, y a utilizar JOIN, GROUP BY, HAVING y subconsultas para extraer información relevante. La práctica me ayudó a comprender la importancia de la integridad referencial y las funciones de agregación en un sistema real. Concluyo que dominar SQL es fundamental para la gestión eficiente de datos en cualquier organización.

- Repositorio GitHub

Rúbrica

Configuración Oracle SQL Developer: 0.50

Consultas SQL: 1.20

JOIN y agregaciones: 0.80

Presentación y evidencias: 0.50

TOTAL: 3.00 puntos